

Objets techniques et signaux

Objectifs de la leçon

- ✓ Décrire le fonctionnement d'un objet technique simple
- ✓ Comprendre ce qu'est un signal (lumineux, sonore, électrique)
- ✓ Relier une consigne simple à une action (logique de programmation)

L'essentiel à retenir

- 1 Un objet technique est fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin (se déplacer, communiquer, s'éclairer...). Beaucoup d'objets techniques fonctionnent grâce à une chaîne simple : un capteur détecte une information (un bouton pressé, une main devant un détecteur), cette information est traitée, puis un actionneur produit une action (une lumière s'allume, une porte s'ouvre).
- 2 Un signal est une information transmise d'un point à un autre : un signal peut être lumineux (un feu tricolore), sonore (une sonnerie), ou électrique (un courant qui circule dans un fil). Les appareils numériques transforment ces signaux en une suite de 0 et de 1 (signal numérique) pour les traiter et les stocker.
- 3 Programmer, c'est donner une suite d'instructions précises à une machine pour qu'elle réalise une tâche : par exemple, un robot programmé pour avancer, tourner à droite puis s'arrêter suit ces instructions dans l'ordre exact où elles ont été données. Si l'ordre des instructions change, le résultat change aussi : c'est pourquoi il faut réfléchir avec logique et précision avant de programmer.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !